

W05

Component Test Case Set - Revision Candidate v2

Component / Unit Testing with frozen execution evidence and project-test cross-check

Historical v1 Submitted | v2 Ready for independent review

SRS: main/Document/srs v1.1 | Executed source: main 66bc9e4a | Project tests: develop/tests_all 162e0249

ភាពប្រាកដ | Verified 2026-09-23

Week 05 - Component / Unit Testing

สถานะหลักของสัปดาห์: Submitted (v1) สถานะเอกสารปรับปรุง: Revision Candidate (v2)

วัตถุประสงค์

Week 05 ใช้กิจกรรม Code & Logic Reading Clinic เพื่อออกแบบและตรวจสอบ Component Test Case Set จาก requirement, acceptance criteria และ code/logic จริงของ ScamGuard โดยเน้นความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับจาก Requirement -> Test -> Evidence -> Finding

เอกสารฉบับปรับปรุง v2 ไม่เปลี่ยนแปลงทดสอบเดิม แต่ปรับโครงสร้าง การอธิบาย test basis, verification technique, evidence และ handoff ให้ชัดเจนขึ้นสำหรับการตรวจงานและใช้ต่อไป Week 06 เป็นต้นไป

Test basis

- Canonical Requirement/SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Branch: `main`
- SRS: `05_Software_Requirement_Specification.md` v1.1 ลงวันที่ 2026-09-12
- Source code: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Code baseline: branch `main`, commit `66bc9e4a`
- Project test assets: https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all
- Test-document baseline: branch `develop`, commit `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`
- Date referenced: 2026-09-22
- Primary scope: FR-ANALYSIS-02, FR-ANALYSIS-04, FR-AUTH-01, FR-PDPA-01

ผลการตรวจสอบ

Result	Count
Pass	7
Fail	9
Not Ready	1
Needs Clarification	1
Total	18

ผลทั้งหมดอ้างอิงหลักฐานจริงเท่านั้น: test/probe ที่ execute แล้ว, route/schema/source contract ที่ตรวจจริง และสถานะ: `Not Ready / Needs Clarification` เมื่อยังไม่สามารถสร้างผล acceptance ที่ถูกต้องได้

เอกสารใน `develop/tests_all` ถูกตรวจเพิ่มเมื่อ 2026-09-23 เพื่อเชื่อมกับชุดทดสอบจริงของโครงการ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนผล 18 cases ย้อนหลัง เพราะผล Week 05 รับบน source baseline `main` commit `66bc9e4a` ส่วนรายงานบน `develop` เป็นคนละ baseline และบางรายงานเดิมไม่มี commit/build/env กำกับ

Work artifacts

- `work/01-component-scope.md` - scope, baseline และ test strategy
- `work/02-component-test-cases.md` - Component Test Case Set จำนวน 18 cases

- `work/03-existing-test-evidence.md` - execution/static-inspection evidence
- `work/04-open-issues-and-decisions.md` - findings, disposition และ handoff
- `work/05-peer-review.md` - peer-review record และ repository event
- `work/ai-use-declaration.md` - AI Use Declaration
- `work/probes/component_probe.py` - reproducible component probe
- `work/evidence/` - raw execution evidence และ source-derived snapshots จาก ENGSE212 `origin/main` ที่ pin commit/path/hash ชัดเจน
- `work/evidence/E05-tests-all-basis.txt` - cross-baseline record จาก `develop/tests_all` , รวม test-plan mapping และข้อจำกัดของ historical reports

Submission / revision record

- Original submitted artifact: `submission/W05_ScamGuard_Component-Test-Case-Set_v1.pdf`
- Original submission tag: `w05-submission-v1`
- Merge commit: `ca354a8`
- Revised documentation candidate: `submission/W05_ScamGuard_Component-Test-Case-Set_v2.pdf`

v1 ยังคงเป็นหลักฐานการส่งงานเดิมและไม่ถูกเขียนทับ ส่วน v2 เป็นการปรับปรุงภาพเอกสารโดยคง test basis, raw evidence และผล 18 cases เดิมไว้ ตรวจสอบว่า GitHub ไม่มี recorded PR review สำหรับการส่ง v1 ดังนั้นเอกสารต้องไม่อ้างว่าได้รับ independent peer-review แล้วจนกว่าจะมีหลักฐานจริง

W05-01 - Component Test Scope and Test Basis

1. Purpose

กำหนดขอบเขตและฐานอ้างอิงสำหรับ Component / Unit Testing ของ ScamGuard โดยเลือก critical components ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความเสี่ยง การสมัครสมาชิก และการจัดการ consent จากนั้นตรวจสอบ behavior ของแต่ละ component เทียบกับ canonical SRS v1.1

Week 05 ไม่ได้มีเป้าหมายทดสอบระบบทั้งหมด แต่ต้องแสดงผลในการเลือก component, เทคนิคที่ใช้ และเส้นทาง Requirement -> Test -> Evidence อย่างตรวจสอบย้อนกลับได้

2. Requirement baseline

- Canonical local source: `/home/panuwat/project/Document/srs/`
- Canonical URL: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Branch: `main`
- SRS: `05_Software_Requirement_Specification.md` v1.1, 2026-09-12
- SRS file SHA-256: `99bb8d5050fa54195b02869f1815e954fdd43ad0997e732b35426c70947cd40a`
- Latest inspected SRS-path commit on main: `2b8a1fb0`

Week 03/04 เป็น historical evidence จาก baseline v1.0 เท่านั้น หากข้อความเดิมขัดกับ SRS v1.1 จะไม่ใช่เป็น expected result ของ Week 05

3. Source-code baseline

- Repository: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Branch: `main`
- Commit inspected: `66bc9e4a`
- Date referenced: 2026-09-22

การ execute ใช้ isolated archive ของ `origin/main` เพื่อไม่แก้ไขหรือ checkout กับ working branch อื่นใน `/home/panuwat/project`

3.1 Project testing baseline cross-check

- Testing URL: https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all
- Branch / commit inspected: `develop` / `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`
- Date referenced: 2026-09-23
- Relevant project test-plan section: `Document/tests_doc/test_plan/README.md` section 3.1 Unit & Logic Testing
- Relevant later execution report: `tests_all/tests_report/automate_tests/server/risk-score-unification-2026-09-19.md`

`develop/tests_all` confirms that backend/AI Unit & Logic Testing includes risk formula, validation, preprocessing and helpers, and that mobile unit testing covers serialization/BLoC/utilities. The later risk-score report records 7/7 passing on its own execution context. It is retained as supporting re-test evidence only because it does not identify the same Week 05 commit/build/environment and therefore cannot rewrite the frozen Week 05 result register.

4. Selected component scope

Scope ID	Requirement	Component under test	Verification focus	Reason for selection
C01	FR-ANALYSIS-02	server/app/services/onnx_worker.py	Output contract ของ forgery / AI-Gen / visual score	เป็นจุดเชื่อม model output ไปยัง risk pipeline และ XAI/result contract
C02	FR-ANALYSIS-04	server/app/utils/risk_calculator.py	Hybrid max+bonus, grade boundaries, visual override	เป็น pure logic ที่ deterministic และมีผลต่อ final risk grade
C03	FR-AUTH-01	server/app/schemas/auth.py , server/app/api/v1/auth.py	Registration response และ mandatory System Consent	เป็น security/privacy gate ก่อนสร้าง user
C04	FR-PDPA-01	server/app/models/consent.py และ route inventory	Consent persistence, update/history endpoint, profile route	เป็น contractual interface ที่ต้องรองรับ PDPA/consent lifecycle

5. Test strategy

Technique	ใช้กับ	เหตุผล
Example-based unit/component test	FR-ANALYSIS-04 AC-1/2	มี input/output ตัวอย่างชัดเจนใน SRS
Boundary-value check	Risk grade boundaries	ตรวจสอบเปลี่ยน Low/Medium/High ที่ 39/40/69/70
Negative component test	FR-AUTH-01 AC-5	ตรวจสอบว่า mandatory consent ถูกปฏิเสธก่อน persistence
Contract/schema inspection	FR-ANALYSIS-02, FR-PDPA-01	ใช้เมื่อ requirement ระบุ field/endpoint ชัด แต่ production component ยังไม่มี contract ครบ
Reproducible probe with fake DB	Registration/Consent	แยก handler logic จาก external DB/Redis และไม่ใช่ production secret

6. Pre-test code-reading observations

- onnx_worker.py ใช้ SegFormer maximum probability เป็นทั้ง ai_gen_prob และฐานของ visual_risk_score ; ไม่พบ output forgery_confidence และ ai_gen_confidence แยกตาม FR-ANALYSIS-02
- risk_calculator.py ใช้ Hybrid max+bonus และ risk bands ตาม SRS v1.1; finding เรื่อง weighted formula จาก baseline เก่าจึงไม่ใช่ defect ปัจจุบัน
- Registration handler ยอมรับ system_consent=false และ response schema ไม่มี status / created_at ตาม FR-AUTH-01
- Consent model ปัจจุบันเป็นหนึ่ง row ที่มีสอง boolean และไม่มี updated_at ; ไม่พบ PUT /consent/research หรือ GET /consent/logs
- SRS ระบุ profile read ที่ GET /users/me แต่ code baseline expose GET /api/v1/auth/me ; /api/v1/users/me เป็น DELETE

7. Result status rule

- Pass : มี execution/inspection evidence ที่ตรง expected result ของ baseline
- Fail : evidence แสดงว่า implementation ปัจจุบันไม่ตรง expected result
- Not Ready : acceptance basis ชัด แต่ component/contract ที่ต้องใช้ยังไม่พร้อมให้ทดสอบอย่างถูกต้อง
- Needs Clarification : requirement ภายใน baseline เดียวกันมีตัวอย่างหรือเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกันจนไม่ควรเดาผลที่คาดหวัง

8. Out of scope

- Dataset-level Accuracy, Precision, Recall, F1 และ mDice
- GPU inference performance ≤ 10 seconds
- Full System/UAT journey
- Performance/load percentile testing
- Retroactive research-dataset handling หลังถอน consent เนื่องจาก SRS v1.1 ยังไม่กำหนด behavior
- Stakeholder/legal approval ที่ไม่มีหลักฐาน

รายการ out-of-scope จะถูกส่งต่อไปยัง Week 06/07/11 หรือ requirement change process ตามประเภท โดยไม่สร้างผลทดสอบแทนสิ่งที่ยังไม่ได้ execute จริง

W05-02 - Component Test Case Set

1. Test basis

- Canonical SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- SRS: `05_Software_Requirement_Specification.md` v1.1, 2026-09-12
- Code: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Branch / commit: `main` / `66bc9e4a`
- Execution and inspection date: 2026-09-22
- Raw evidence: `work/evidence/`

2. Result vocabulary

Result	Definition
Pass	Evidence จาก execution หรือ contract inspection ตรง expected result ของ SRS baseline
Fail	Evidence ยืนยันว่า implementation ปัจจุบันไม่ตรง expected result
Not Ready	Expected result ชัด แต่ component/contract ที่จำเป็นยังไม่พร้อมให้ทดสอบ acceptance อย่างถูกต้อง
Needs Clarification	Requirement มีตัวอย่าง/เงื่อนไขภายใน baseline ที่ไม่สอดคล้องกัน จึงไม่ตรง expected behavior

แต่ละ case ระบุวิธี verification และ evidence source เพื่อแยกสิ่งที่รับจริงออกจาก static contract inspection อย่างชัดเจน

3. Visual Analysis - FR-ANALYSIS-02

ID	AC	Verification	Expected result	Actual / evidence	Result
W05-CT-01	AC-1	Contract inspection	มี <code>forgeries_confidence</code> 0-100 ที่ trace กลับไปยัง forgery signal และคำนวณจาก canonical forgery contract	<code>E05-component-probe.txt</code> : ไม่พบ key <code>forgeries_confidence</code> ; worker expose <code>visual_risk_score</code> จาก SegFormer max probability	Fail
W05-CT-02	AC-2	Contract inspection	มี <code>ai_gen_confidence</code> จาก AI-Gen detector แยกจาก forgery signal	Probe ยืนยัน <code>ai_gen_prob = max(prob_map_true)</code> จาก SegFormer เดียวกัน และไม่พบ <code>ai_gen_confidence</code>	Fail
W05-CT-03	AC-3	Readiness check	Visual-score behavior ต้องทดสอบจาก signal/contract ที่ SRS กำหนดได้อย่างอิสระ	Separate forgery/AI-Gen contracts ยังไม่พร้อม จึงไม่สร้าง expected calculation ขึ้นเอง	Not Ready

หมายเหตุ: FR-ANALYSIS-02 AC-5 เรื่อง GPU inference <= 10 seconds เป็น performance concern จึงส่งต่อ NFR testing แผนการอ้างอิงใน Component Test Set

4. Risk Calculation - FR-ANALYSIS-04

ID	AC	Verification / input	Expected result	Actual / evidence	Result
W05-CT-04	AC-1	Example-based probe: (50,85,0)	score=90, grade=High, primary=visual	90 high visual True	Pass
W05-CT-05	AC-2	Example-based probe: (100,100,100)	score capped at 100, High	100 high visual True	Pass
W05-CT-06	AC-3	Probe: (10,0,0)	score=10, Low	10 low textual False	Pass
W05-CT-07	AC-4	Probe: (30,0,0)	score=30, Low	30 low textual False	Pass
W05-CT-08	AC-5	Probe: (55,0,0)	score=55, Medium	55 medium textual False	Pass
W05-CT-09	AC-6	Probe: (80,0,0)	score=80, High	80 high textual False	Pass
W05-CT-10	AC-7	Requirement consistency analysis: stated total=65, visual=85	High by Visual Override	Hybrid max+bonus ใช้ visual เป็น candidate ของ max() , ดังนั้น visual=85 ทำให้ total ต่ำ กว่า 85 ไม่ได้; state 65/85 ไม่สามารถเกิดจาก calculator เดียวกัน	Needs Clarification

Boundary evidence เพิ่มขึ้นจาก probe: (0,39,0)->39 Low, (0,40,0)->40 Medium, (0,69,0)->69 Medium, (70,0,0)->70 High ซึ่งยืนยันจุดเปลี่ยน risk bands โดยไม่เพิ่มจำนวน test cases ใน summary

5. Registration - FR-AUTH-01

ID	AC	Verification	Expected result	Actual / evidence	Result
W05-CT-11	AC-1	Handler probe + response-schema inspection	Registration สำเร็จและ response มี id, full_name, email, role, status, created_at ; ไม่มี password/hash	response keys จริงคือ email, full_name, id, message, role; ขาด status, created_at	Fail
W05-CT-12	AC-5	Negative handler probe: system_consent =false	HTTP 400 System consent is required ; ไม่สร้าง user/consent	handler คืน UserResponse และ fake DB wu User + ConsentLog(False, False)	Fail
W05-CT-13	AC-1 subcondition	Handler probe: system=true, research=false	Research Consent เป็น optional และต้องไม่ block registration	handler สำเร็จและ persist research_consent=false	Pass

6. Consent Management - FR-PDPA-01

ID	AC	Verification	Expected result	Actual / evidence	Result
W05-CT-14	AC-2	Model contract inspection	Consent audit modelsรองรับ <code>consent_type</code> , <code>is_granted</code> , timestamp และแยก System/Research เป็น 2 records	current model เก็บหนึ่ง row ด้วย <code>system_consent</code> + <code>research_consent</code> ; ไม่พบ event fields ตาม SRS	Fail
W05-CT-15	AC-3	Route inventory	<code>PUT /consent/research</code> คืน HTTP 200 และบันทึก updated research consent	route inventory ไม่พบ <code>/consent/research</code>	Fail
W05-CT-16	AC-4	Route contract inspection	<code>GET /users/me</code> คืน current-user profile ตาม SRS	profile GET อยู่ที่ <code>/api/v1/auth/me</code> ; <code>/api/v1/users/me</code> เป็น DELETE	Fail
W05-CT-17	AC-5	Route inventory	<code>GET /consent/logs</code> คืน consent history	route inventory ไม่พบ <code>/consent/logs</code>	Fail
W05-CT-18	AC-3/5	Model contract inspection	Consent history/update รองรับ <code>updated_at</code>	current <code>ConsentLog</code> มี <code>created_at</code> เท่านั้น	Fail

7. Execution summary

Result	Count	Interpretation
Pass	7	behavior ที่ตรวจแล้วสอดคล้อง baseline
Fail	9	implementation ปัจจุบันไม่ตรง expected result
Not Ready	1	component contract ยังไม่พร้อมสำหรับ acceptance test
Needs Clarification	1	requirement ต้อง clarify ก่อนสร้าง test ที่ไม่ขัดกัน
Total	18	selected component test cases

ผล **Fail** เป็นหลักฐาน V&V ที่ถูกต้องและไม่ถูกแปลงเป็น **Pass** เพื่อให้รายงานดูดีขึ้น ส่วน case ที่ยังไม่สามารถ execute อย่างถูกต้องจะใช้ **Not Ready** หรือ **Needs Clarification** ตามหลักฐาน

8. Evidence mapping

- Baseline/version: `work/evidence/E05-baseline.txt`
- Source contract snapshot from ENGSE212 `origin/main`: `work/evidence/E05-source-contract-snapshot.txt`
- API route inventory from ENGSE212 `origin/main`: `work/evidence/E05-route-inventory.txt`
- Schema/model snapshot from ENGSE212 `origin/main`: `work/evidence/E05-schema-contract.txt`
- Existing automated unit test: `work/evidence/E05-pytest-component.txt`
- Deterministic component probe and contract inventory: `work/evidence/E05-component-probe.txt`
- Reproducible probe source: `work/probes/component_probe.py`
- Finding disposition and downstream handoff: `work/04-open-issues-and-decisions.md`

W05-03 - Verification and Execution Evidence

1. Evidence policy

เอกสารนี้แยกหลักฐานเป็น 4 ประเภทเพื่อป้องกันการตีความเกินจริง:

- **Source snapshot**: ข้อเท็จจริงที่ดึงจาก `/home/panuwat/project` โดย pin `origin/main` และบันทึก path/line/SHA-256 ของ source ที่เกี่ยวข้อง
- **Executed test**: คำสั่ง test ถูก execute จริงและมี raw output
- **Executed probe**: probe เฉพาะ component ถูก execute จริงด้วย test-only configuration/fake DB
- **Static contract inspection**: ตรวจสอบ field, route หรือ source contract ที่มี/ไม่มีจริง โดยไม่อ้างว่าเป็น runtime end-to-end test
- **Cross-baseline supporting evidence**: test plan/report จาก `develop/tests_all` ที่ช่วยชี้ re-test target แต่ไม่เปลี่ยนผล frozen baseline โดยไม่มีการรันข้าม baseline ใหม่

ไม่มีการใช้ production secret, production database หรือค่าทดสอบที่สร้างขึ้นเอง

2. Frozen baseline

- Requirement authority: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- SRS: v1.1, 2026-09-12
- SRS SHA-256: `99bb8d5050fa54195b02869f1815e954fdd43ad0997e732b35426c70947cd40a`
- Source authority: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Source branch / commit: `main / 66bc9e4a`
- Baseline raw record: `work/evidence/E05-baseline.txt`
- Source contract snapshot: `work/evidence/E05-source-contract-snapshot.txt`
- API route inventory: `work/evidence/E05-route-inventory.txt`
- Schema/model contract snapshot: `work/evidence/E05-schema-contract.txt`
- Project testing cross-check: `work/evidence/E05-tests-all-basis.txt`

Source-derived evidence ทั้ง 3 ไฟล์สร้างจาก `/home/panuwat/project` ด้วย `git show origin/main:<path>` ที่ commit `66bc9e4a` โดยไม่ใช้ local working-tree changes และไม่อ่าน `.env` หรือ production data

เพื่อไม่กระทบ working branch อื่น การทดสอบถูก execute กับ isolated archive ของ `origin/main` ที่ `/tmp/scamguard-w05-main-final`

3. E05-S01 ถึง E05-S03 - Source-derived contract evidence

- `E05-source-contract-snapshot.txt`: เก็บ source excerpt พร้อม line number และ SHA-256 จาก `risk_calculator.py`, `auth.py`, `onnx_worker.py`
- `E05-route-inventory.txt`: เก็บ route decorators จริงของ `auth.py / users.py` และผลค้นหา consent route บน API v1
- `E05-schema-contract.txt`: เก็บ field contract จริงจาก `schemas/auth.py` และ `models/consent.py`

ไฟล์เหล่านี้เป็นหลักฐาน source provenance สำหรับอธิบายว่า probe/assertion อ่าน behavior จาก implementation ไດ ไม่ได้แทน runtime execution evidence

4. E05-01 - Existing automated unit test

Type: Executed test

Target:

```
server/tests/utlis/test_risk_calculator.py
```

Raw result:

```
. [100%]
1 passed in 0.03s
```

Evidence file: work/evidence/E05-pytest-component.txt

5. E05-02 - Reproducible component probe

Type: Executed probe + Static contract inspection

Probe source: work/probes/component_probe.py Raw output: work/evidence/E05-component-probe.txt

Probe ใช้ fake DB ใน memory และ test-only environment values เพื่อเรียก component logic โดยไม่เชื่อม external services จริง ผลสำคัญที่ตรวจได้มีดังนี้:

- Hybrid max+bonus: (50,85,0) -> 90 High , (100,100,100) -> 100 High
- Grade samples: 10/30/55/80 -> Low/Low/Medium/High
- Boundary samples: 39/40/69/70 -> Low/Medium/Medium/High
- Registration system=true, research=false สำเร็จและ persist research=false
- Registration system=false ยังกู้ UserResponse และเพิ่ม User + ConsentLog(False, False)
- Registration response keys ขาด status และ created_at
- ไม่พบ PUT /consent/research และ GET /consent/logs
- พบ profile GET ที่ /api/v1/auth/me ; users /me เป็น DELETE
- Visual worker ใช้ SegFormer max probability เป็นทั้ง ai_gen_prob และฐานของ visual_risk_score ; ไม่พบ separate forgery_confidence / ai_gen_confidence

6. Evidence-to-test mapping

Evidence	Test cases supported	Evidence type
E05-source-contract-snapshot.txt	CT-01 ถึง CT-13	Source snapshot
E05-route-inventory.txt	CT-15 ถึง CT-17	Source/API route inventory
E05-schema-contract.txt	CT-11, CT-14, CT-18	Source schema/model snapshot
E05-pytest-component.txt	CT-04 ถึง CT-09 (supporting unit evidence)	Executed test
E05-component-probe.txt risk section	CT-04 ถึง CT-10	Executed probe / requirement analysis
E05-component-probe.txt auth section	CT-11 ถึง CT-13	Executed handler probe
E05-component-probe.txt consent section	CT-14 ถึง CT-18	Static route/model contract inspection
E05-component-probe.txt visual section	CT-01 ถึง CT-03	Static source/output contract inspection

Evidence	Test cases supported	Evidence type
E05-tests-all-basis.txt	CT-04 ถึง CT-09 และ downstream re-test	Cross-baseline supporting evidence; not counted in Week 05 results

7. Reproducibility notes

การ rerun ควรใช้ code commit เดิม 66bc9e4a หรือบันทึก commit ใหม่ให้ชัดเจนก่อนเปรียบเทียบ เพราะการแก้ implementation หลัง Week 05 อาจทำให้ผลเปลี่ยนได้ การ rerun บน code ใหม่ถือเป็น re-test ไม่ใช่การแก้ย้อนหลังผลเดิม

develop/tests_all มี historical report ที่ระบุ risk-score suite 7/7 ผ่านเมื่อ 2026-09-19 แต่ไม่มี Commit/Build/Env metadata ในรายงานนั้น จึงใช้ได้เพียงระบุว่า project มี re-test evidence ภายหลัง ไม่ใช่หลักฐานว่าข้อค้นพบทุกข้อของ Week 05 ปิดแล้ว

8. Claims intentionally excluded

Week 05 ไม่อ้างผลต่อไปนี้ เนื่องจากไม่มี execution evidence ที่เหมาะสมใน scope นี้:

- model Accuracy, Precision, Recall, F1 หรือ mDice
- GPU inference <= 10 seconds
- end-to-end mobile/backend/system pass
- production Redis/Database availability
- stakeholder decision หรือ legal approval
- independent peer-review approval

การไม่อ้างผลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ evidence integrity และช่วยให้ Week 06/07/11 สามารถรับ handoff ไปทดสอบในระดับที่เหมาะสมได้ โดยไม่ปะปนกับ component evidence

W05-04 - Findings, Disposition and Handoff

1. Purpose

รวบรวม gap/defect ที่พบจาก Component Test Case Set และกำหนดสถานะกับ next action โดยไม่ใช้คำว่า "accepted defect" เว้นแต่มี stakeholder decision จริง เอกสารนี้จึงแยกสิ่งที่ตรวจพบออกจากการตัดสินใจแก้ไขใน ENGSE212 อย่างชัดเจน

2. Findings register

ID	Type	Finding	Evidence / trace	Status	Owner	Next action
W05-F01	Implementation gap	Visual Analysis ไม่มี separate <code>forquery_confidence / ai_gen_confidence</code> ; SegFormer max probability ถูกใช้กับ ทั้ง AI-Gen/visual output	FR-ANALYSIS-02 AC-1/2/3; CT-01/02/03; E05 visual probe	Open	ภาณุวัฒน์	ปรับ visual/AI-Gen output contract ใน ENGSE212 แล้ว re-test component ก่อน System/UAT
W05-F02	Requirement ambiguity	FR-ANALYSIS-04 AC-7 ยกตัวอย่าง <code>risk_score=65, visual_score=85</code> แต่ Hybrid max+bonus ไม่สามารถสร้าง total < visual ได้	FR-ANALYSIS-04 AC-7; CT-10	Needs Clarification	ภาณุวัฒน์	เปิด controlled SRS clarification; ไม่แก้ algorithm โดยเตา intent
W05-F03	API contract defect	Registration response ขาด <code>status</code> และ <code>created_at</code> ตาม AC-1	FR-AUTH-01 AC-1; CT-11; E05 auth probe	Open	ภาณุวัฒน์	ปรับ response schema/handler แล้วเพิ่ม contract test
W05-F04	Functional defect	<code>system_consent=false</code> ยังสร้าง User + ConsentLog แบบ HTTP 400	FR-AUTH-01 AC-5; CT-12; E05 auth probe	Open	ภาณุวัฒน์	เพิ่ม validation ก่อน persistence และ re-test negative case
W05-F05	Data contract gap	Consent model เป็น one-row/two-bools และไม่มี <code>updated_at</code> ตาม event/log contract	FR-PDPA-01 AC-2/3/5; CT-14/18	Open	ภาณุวัฒน์	Reconcile schema/migration ก่อน integration testing
W05-F06	Missing API	ไม่มี <code>PUT /consent/research</code> และ <code>GET /consent/logs</code>	FR-PDPA-01 AC-3/5; CT-15/17	Open	ภาณุวัฒน์	Implement endpoints และ component/API tests
W05-F07	Route contract mismatch	SRS ระบุ <code>GET /users/me</code> ; code มี <code>GET /api/v1/auth/me</code> และ <code>/api/v1/users/me</code> เป็น DELETE	FR-PDPA-01 AC-4; CT-16	Open	ภาณุวัฒน์	เลือก canonical route ผ่าน controlled change แล้ว sync SRS/code/test

ID	Type	Finding	Evidence / trace	Status	Owner	Next action
W05-F08	Baseline transition	W03/W04 ใช้ SRS v1.0 ขณะที่ W05 ใช้ canonical v1.1	IN-02; input register	Closed for W05	ภาณุวัฒน์	เก็บ W03/W04 เป็น historical evidence และใช้ v1.1 เป็น authority ต่อไป
W05-F09	Re-test evidence gap	develop/test s_all มีผล unit/regression ภายหลัง แต่ report ที่เกี่ยวข้องไม่ได้บันทึก commit/build/env ให้ผู้ถูกพบ Week 05 ได้	IN-06; E05-tests-all-basis	Open verification gap	ภาณุวัฒน์	รับ CT IDs เดิมบน pinned develop commit/build แล้ว เก็บ raw output ก่อนเปลี่ยนสถานะ finding

3. Week 05 disposition

Week 05 เป็น V&V artifact ไม่ใช่ milestone ที่บังคับให้ product defect ทุกตัวต้องถูกแก้ก่อนส่ง สิ่งที่ต้องมีคือ test basis ที่ตรวจสอบได้, test case ที่ trace ได้, actual evidence ที่ซื่อสัตย์ และ handoff ที่ชัดเจน

ดังนั้น W05-F01 และ W05-F03 ถึง W05-F07 ยังคง **Open** ; W05-F02 เป็น **Needs Clarification** ; W05-F08 ปิดเฉพาะประเด็นการเลือก baseline ของ Week 05 แล้ว และ W05-F09 คงเปิดจนมี re-test ที่ pin commit/build/env การส่งเอกสารหรือการพบรายงานภายหลังไม่ได้เปลี่ยน product finding เป็น Closed โดยอัตโนมัติ

4. Downstream handoff

Target	Findings / concern	Handoff intent
Week 06 Integration Testing	F01, F05, F06, F07	ตรวจ contract ระหว่าง service/API/client หลัง implementation ถูก reconcile
Week 07 System/UAT	F01, F03, F04, F06, F07	ยืนยัน user journey หลัง component defects ถูกแก้และ re-tested
Week 11 NFR Testing	FR-ANALYSIS-02 AC-5 และ model metrics	ทดสอบ performance/model quality ด้วย environment และ dataset ที่เหมาะสม
Week 14 Defect Management	F01-F07 ที่ยังค้าง	Promote เป็น formal defect records พร้อม lifecycle/evidence
Requirement change process	F02	Clarify AC-7 โดยไม่ตา requirement intent

5. Submission and review gate

Author-side Definition of Done สำหรับ Component Test Case Set ครอบคลุมด้าน baseline, traceability, evidence, finding disposition และ AI disclosure แล้ว

Repository event ของ v1 เกิดขึ้นจริง: PR #5 merged ที่ **ca354a8** และ tag **w05-submission-v1** ถูกสร้างแล้ว อย่างไรก็ตาม GitHub ไม่มี recorded independent PR review และ **05-peer-review.md** ยังไม่มี reviewer decision/sign-off ดังนั้นเอกสารต้องระบุข้อเท็จจริงสองส่วนพร้อมกัน: v1 ถูกส่งแล้ว แต่ยังไม่มีความมั่นใจยืนยันว่า independent peer-review gate ผ่าน

เอกสาร v2 เป็น documentation-quality revision และไม่เขียนทับ submission/tag เดิม จนกว่าจะมี review/merge event ใหม่ที่ตรวจสอบได้

W05-05 - Peer Review Record

1. Artifact information

- Artifact: Week 05 Component Test Case Set
- Original submission: v1
- Documentation revision candidate: v2
- Primary Author: ภาณุวัฒน์
- Assigned Peer Reviewer: เอกพันธ์
- Canonical SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Code baseline: Panuwat-ta/project , branch main , commit 66bc9e4a

2. Author pre-review checklist

- ☒ SRS authority/version/date pinned
- ☒ Source-code branch/commit pinned
- ☒ Requirement -> Test -> Evidence trace present
- ☒ 18 test cases and result counts reconcile
- ☒ Executed test/probe evidence stored under work/evidence/
- ☒ Static inspection is distinguished from runtime execution
- ☒ Fail/Not Ready/Needs Clarification are preserved honestly
- ☒ Open findings have owner and next action
- ☒ AI Use Declaration completed
- ☒ v1 repository submission event recorded
- ☒ v2 revision does not overwrite v1 historical evidence

3. Peer-review checklist

Reviewer should verify the following before giving a decision:

1. Expected results are traceable to SRS v1.1, not historical v1.0 wording.
2. Actual results match raw evidence files and no static inspection is presented as an end-to-end test.
3. Result summary equals 18 cases: 7 Pass / 9 Fail / 1 Not Ready / 1 Needs Clarification.
4. W05-F01-F08 correspond to test/evidence and no product defect is hidden by submission status.
5. Handoff to W06/W07/W11/W14 is consistent with the finding type.
6. AI disclosure is complete and no secret/production data appears in the artifact.

4. Human peer-review decision

- Reviewer: เอกพันธ์
- Review date: [pending]
- Decision: [pending: Ready / Ready with open issues / Revise]

- Findings/comments: [pending]
- Reviewer sign-off: [pending]

Pending fields are intentionally left unresolved. A merge event alone is not treated as reviewer approval.

5. Original v1 repository event

- PR: #5
- PR state: MERGED
- Merge commit: `ca354a8`
- Merged at: 2026-09-22 16:18 ICT
- Submission tag: `w05-submission-v1`
- GitHub recorded reviews at verification time: none

This section records repository facts only. It does not claim that the team working agreement's independent peer-review requirement was satisfied.

6. v2 revision gate

The v2 document is a Week-04-style presentation/traceability improvement over v1. Test basis, raw evidence, 18 case results and open product findings remain unchanged unless a new re-test is executed and stored separately.

Before v2 is represented as a new submitted/peer-reviewed artifact, record an actual reviewer decision above and create a new merge/tag event if the team chooses to publish the revision.

W05 - AI Use Declaration

Declaration summary

Item	Record
Week / artifact	Week 05 / Component Test Case Set
AI used	Yes
Tool/model as known	ChatGPT GPT-5.6 Sol + Remote Desktop Commander
Primary author / verifier	กาญจน์
Verification date	2026-09-22

How AI was used

AI assisted with:

- reading and organizing canonical SRS v1.1 requirements relevant to Week 05
- Code & Logic Reading Clinic and component-scope selection
- structuring component test cases and traceability
- executing/reviewing read-only local probes and test output
- comparing observed code/API contracts with expected SRS contracts
- organizing findings, downstream handoff and documentation-quality revision v2

Inputs and authoritative sources

- Canonical SRS: `/home/panuwat/project/Document/srs/`, branch `main`
- Public canonical reference: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- ENGSE212 source repository: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Source baseline: branch `main`, commit `66bc9e4a`
- Project testing input: https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all, branch `develop`, commit `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`
- W03/W04 evidence was used only as historical handoff and did not override SRS v1.1

Human verification and safeguards

All expected results were checked against canonical SRS v1.1. Actual results were accepted only when supported by stored execution output or direct source/schema/route inspection on the frozen baseline. Source/schema/route facts are now persisted as `E05-source-contract-snapshot.txt`, `E05-route-inventory.txt` and `E05-schema-contract.txt`, generated from `/home/panuwat/project` via `origin/main` commit `66bc9e4a` with path/line/hash provenance.

The later `develop/tests_all` plan and reports were inspected read-only and recorded in `E05-tests-all-basis.txt`. Their results were not merged into the Week 05 count because they use a different baseline and the relevant historical reports do not identify Commit/Build/Env.

The following AI-generated or AI-suggested actions were explicitly rejected:

- inventing thresholds or requirement behavior not present in the canonical SRS

- generating model Accuracy/F1/mDice or performance results that were not executed
- converting missing endpoints or missing contracts into Pass results
- inferring stakeholder approval or peer-review sign-off from a merge event
- exposing `.env` , token, API key, password or production database content

The component probe uses test-only environment values and an in-memory fake DB. No production secret is stored in the evidence repository.

Result integrity statement

Week 05 records 18 cases: 7 Pass, 9 Fail, 1 Not Ready and 1 Needs Clarification. These counts come from the documented test/probe/inspection evidence and were not altered for the v2 documentation revision.

No test result, screenshot, stakeholder decision, product metric, approval or reviewer sign-off was fabricated.